

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2043
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 0012068709

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Kode Mata Kuliah	: TSI-2043
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan system (software engineering), siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi produk dan proses software, software model and analysis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement Engineering, analisis terstruktur, software design, implementasi dan software testing. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak, proposal perangkat lunak, case study, alat bantu perancangan seperti DFD dan UML diagram, teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan strateginya, serta pemeliharaan perangkat lunak.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data(CP-PA4)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(CP- KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.(CP- KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP- KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.(CP- KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah online
2. Tanya Jawab
3. Tugas
4. Quiz
5. Study Case

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance
2. Konsep dasar pengujian perangkat lunak
3. Unit Testing
4. Integration testing
5. System Testing
6. Functional testing
7. System Test Design
8. merancang test case
9. testing metrics
10. System Test Planning
11. Automation
12. System Case Execution
13. Acceptance Test
14. Usability Testing
15. Quality Assurance
16. quality metrics dan software

5. Bahan Bacaan

1. *Software Engineering: A Practioner's Approach 7th edition*, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, 2010.
2. *Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)*, Lila Setiyani , ResearchGate, 2019.
3. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Eddy Prasetyo Nugroho, Komala Ratnasari , Kurniawan, Nur Ramadhani, Budi Laksono Putro, Politeknik Telkom, 2009.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (55%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

- m. Penilaian akhir berdasarkan :
- 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep dasar pengujian perangkat lunak	2	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
3	Unit Testing	3	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
4	Integration testing	4	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
5	System Testing	5	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
6	Functional testing	6	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
7	System Test Design	7	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
8	UTS	8	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
9	testing metrics	9	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
10	System Test Planning	10	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Automation	11	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
12	System Case Execution	12	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
13	Acceptance Test	13	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
14	Usability Testing	14	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
15	quality metrics dan software	15	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
16	UAS	16	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP :198706122020122008

Muhammad Abdullah Ali
NIM200180006.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2043
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 0012068709

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Kode Mata Kuliah	: TSI-2043
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan system (software engineering), siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi produk dan proses software, software model and analysis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement Engineering, analisis terstruktur, software design, implementasi dan software testing. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak, proposal perangkat lunak, case study, alat bantu perancangan seperti DFD dan UML diagram, teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan strateginya, serta pemeliharaan perangkat lunak.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data(CP-PA4)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(CP- KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.(CP- KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP- KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.(CP- KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah online
2. Tanya Jawab
3. Tugas
4. Quiz
5. Study Case

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance
2. Konsep dasar pengujian perangkat lunak
3. Unit Testing
4. Integration testing
5. System Testing
6. Functional testing
7. System Test Design
8. merancang test case
9. testing metrics
10. System Test Planning
11. Automation
12. System Case Execution
13. Acceptance Test
14. Usability Testing
15. Quality Assurance
16. quality metrics dan software

5. Bahan Bacaan

1. *Software Engineering: A Practitioner's Approach 7th edition*, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, 2010.
2. *Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)*, Lila Setiyani , ResearchGate, 2019.
3. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Eddy Prasetyo Nugroho, Komala Ratnasari , Kurniawan, Nur Ramadhani, Budi Laksono Putro, Politeknik Telkom, 2009.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (55%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

- m. Penilaian akhir berdasarkan :
- 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep dasar pengujian perangkat lunak	2	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
3	Unit Testing	3	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
4	Integration testing	4	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
5	System Testing	5	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
6	Functional testing	6	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
7	System Test Design	7	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
8	UTS	8	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
9	testing metrics	9	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
10	System Test Planning	10	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Automation	11	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
12	System Case Execution	12	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
13	Acceptance Test	13	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
14	Usability Testing	14	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
15	quality metrics dan software	15	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
16	UAS	16	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP :198706122020122008

Muhammad Habel
NIM200180042.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2043
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 0012068709

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Kode Mata Kuliah	: TSI-2043
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 4, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan system (software engineering), siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi produk dan proses software, software model and analysis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement Engineering, analisis terstruktur, software design, implementasi dan software testing. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak, proposal perangkat lunak, case study, alat bantu perancangan seperti DFD dan UML diagram, teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan strateginya, serta pemeliharaan perangkat lunak.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data(CP-PA4)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(CP- KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.(CP- KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP- KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.(CP- KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah online
2. Tanya Jawab
3. Tugas
4. Quiz
5. Study Case

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance
2. Konsep dasar pengujian perangkat lunak
3. Unit Testing
4. Integration testing
5. System Testing
6. Functional testing
7. System Test Design
8. merancang test case
9. testing metrics
10. System Test Planning
11. Automation
12. System Case Execution
13. Acceptance Test
14. Usability Testing
15. Quality Assurance
16. quality metrics dan software

5. Bahan Bacaan

1. *Software Engineering: A Practitioner's Approach 7th edition*, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, 2010.
2. *Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)*, Lila Setiyani , ResearchGate, 2019.
3. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Eddy Prasetyo Nugroho, Komala Ratnasari , Kurniawan, Nur Ramadhani, Budi Laksono Putro, Politeknik Telkom, 2009.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (55%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

- m. Penilaian akhir berdasarkan :
- 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep dasar pengujian perangkat lunak	2	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
3	Unit Testing	3	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
4	Integration testing	4	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
5	System Testing	5	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
6	Functional testing	6	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
7	System Test Design	7	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
8	UTS	8	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
9	testing metrics	9	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
10	System Test Planning	10	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Automation	11	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
12	System Case Execution	12	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
13	Acceptance Test	13	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
14	Usability Testing	14	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
15	quality metrics dan software	15	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
16	UAS	16	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP :198706122020122008

Riko Ardiansyah Selian
NIM200180089.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2043
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 0012068709

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Kode Mata Kuliah	: TSI-2043
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan system (software engineering), siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi produk dan proses software, software model and analysis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement Engineering, analisis terstruktur, software design, implementasi dan software testing. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak, proposal perangkat lunak, case study, alat bantu perancangan seperti DFD dan UML diagram, teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan strateginya, serta pemeliharaan perangkat lunak.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data(CP-PA4)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(CP- KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.(CP- KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP- KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.(CP- KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah online
2. Tanya Jawab
3. Tugas
4. Quiz
5. Study Case

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance
2. Konsep dasar pengujian perangkat lunak
3. Unit Testing
4. Integration testing
5. System Testing
6. Functional testing
7. System Test Design
8. merancang test case
9. testing metrics
10. System Test Planning
11. Automation
12. System Case Execution
13. Acceptance Test
14. Usability Testing
15. Quality Assurance
16. quality metrics dan software

5. Bahan Bacaan

1. *Software Engineering: A Practitioner's Approach 7th edition*, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, 2010.
2. *Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)*, Lila Setiyani , ResearchGate, 2019.
3. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Eddy Prasetyo Nugroho, Komala Ratnasari , Kurniawan, Nur Ramadhani, Budi Laksono Putro, Politeknik Telkom, 2009.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (55%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

- m. Penilaian akhir berdasarkan :
- 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep dasar pengujian perangkat lunak	2	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
3	Unit Testing	3	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
4	Integration testing	4	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
5	System Testing	5	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
6	Functional testing	6	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
7	System Test Design	7	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
8	UTS	8	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
9	testing metrics	9	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
10	System Test Planning	10	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Automation	11	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
12	System Case Execution	12	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
13	Acceptance Test	13	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
14	Usability Testing	14	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
15	quality metrics dan software	15	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
16	UAS	16	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP :198706122020122008

Imron Ma'ruf Fajaruddin
NIM200180139.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2043
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Tim Penyusun:

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc

NIP : 0012068709

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Kode Mata Kuliah	: TSI-2043
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	:4
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 4, SI
Koordinator MK / No.HP	: Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc 085368686691

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan system (software engineering), siklus hidup pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi produk dan proses software, software model and analysis, manajemen proyek perangkat lunak, requirement Engineering, analisis terstruktur, software design, implementasi dan software testing. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan proyek perangkat lunak, proposal perangkat lunak, case study, alat bantu perancangan seperti DFD dan UML diagram, teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan strateginya, serta pemeliharaan perangkat lunak.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.(CP-S8)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13)

Penegtahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-P2)
2. Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data(CP-PA4)

3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya(CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur(CP-KU2)
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data(CP-KU5)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri(CP-KU8)
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi(CP- KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.(CP- KK5)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP- KKB1)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.(CP- KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Kuliah online
2. Tanya Jawab
3. Tugas
4. Quiz
5. Study Case

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance
2. Konsep dasar pengujian perangkat lunak
3. Unit Testing
4. Integration testing
5. System Testing
6. Functional testing
7. System Test Design
8. merancang test case
9. testing metrics
10. System Test Planning
11. Automation
12. System Case Execution
13. Acceptance Test
14. Usability Testing
15. Quality Assurance
16. quality metrics dan software

5. Bahan Bacaan

1. *Software Engineering: A Practioner's Approach 7th edition*, Roger S. Pressman, McGraw-Hill, 2010.
2. *Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)*, Lila Setiyani , ResearchGate, 2019.
3. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Eddy Prasetyo Nugroho, Komala Ratnasari , Kurniawan, Nur Ramadhani, Budi Laksono Putro, Politeknik Telkom, 2009.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (55%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (45%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

- m. Penilaian akhir berdasarkan :
- 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	pengenalan pengujian perangkat lunak dan quality assurance	1	Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
2	Konsep dasar pengujian perangkat lunak	2	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
3	Unit Testing	3	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
4	Integration testing	4	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
5	System Testing	5	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
6	Functional testing	6	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
7	System Test Design	7	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
8	UTS	8	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
9	testing metrics	9	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
10	System Test Planning	10	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	Automation	11	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
12	System Case Execution	12	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
13	Acceptance Test	13	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
14	Usability Testing	14	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
15	quality metrics dan software	15	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP
16	UAS	16	«Koordinator_Mata_KuliahNoHP

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rahma Fitria, B. Tech (Hons), M.Sc
NIP :198706122020122008

farhan fawwaz
NIM200180158.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012